

HORIZON MEDICAL — Clasificación del Dispositivo Médico

Documento: HM-REG-001

Versión: 1.0

Fecha: 2026-05-16

Clasificación del documento: Confidencial

Preparado por: Departamento de Asuntos Regulatorios — Horizon Medical

Tabla de Contenidos

- [1. Descripción Completa del Dispositivo](#)
- [2. Uso Previsto \(Intended Use\)](#)
- [3. Indicaciones de Uso](#)
- [4. Contraindicaciones](#)
- [5. Clasificación por Jurisdicción](#)
- [6. Justificación de la Clasificación](#)
- [7. Normas Aplicables](#)
- [8. Resumen de Clasificación](#)

1. Descripción Completa del Dispositivo

1.1 Nombre del Dispositivo

- **Nombre comercial:** Horizon Medical Holter ECG System
- **Nombre genérico:** Sistema de monitoreo electrocardiográfico ambulatorio continuo con análisis algorítmico basado en inteligencia artificial
- **Nombre técnico:** Ambulatory electrocardiographic monitoring system with AI-based arrhythmia detection

1.2 Descripción General

El sistema Horizon Medical es un dispositivo médico de monitoreo cardíaco ambulatorio de tipo Holter que permite la adquisición, transmisión, almacenamiento y análisis de señales electrocardiográficas (ECG) de forma continua durante períodos de 24 a 48 horas. El sistema integra hardware portátil, conectividad inalámbrica IoT, software en la nube con algoritmos de inteligencia artificial (IA) para detección automatizada de arritmias, una aplicación móvil para el paciente y un dashboard web para el profesional de salud.

1.3 Componentes del Sistema

Componente	Descripción	Modelo/Versión
Dispositivo Holter (hardware)	Unidad portátil de adquisición ECG con electrodos de superficie	HM-H100 v1.0
Firmware del dispositivo	Software embebido en el microcontrolador	FW v1.0 (nRF52832)
Backend / Servidor en la nube	Plataforma de procesamiento, almacenamiento y análisis de datos ECG	Backend v1.0
Módulo de IA/ML	Algoritmo CNN-LSTM para detección automatizada de arritmias	AI Engine v1.0
Aplicación móvil (App)	Aplicación para paciente (iOS/Android) para visualización y alertas	App v1.0
Dashboard web clínico	Interfaz web para profesionales de salud	Dashboard v1.0

1.4 Especificaciones Técnicas del Hardware

Parámetro	Especificación
Microcontrolador	Nordic Semiconductor nRF52832 (ARM Cortex-M4F, 64MHz)
AFE (Analog Front-End)	Texas Instruments ADS1298 (8 canales, 24 bits)
Canales ECG activos	3 canales (derivaciones)
Resolución ADC	24 bits
Frecuencia de muestreo	500 Hz por canal
Conectividad	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0
Batería	LiPo 3.7V, 500mAh recargable
Autonomía	≥ 48 horas de monitoreo continuo
Dimensiones	65 × 40 × 12 mm (aprox.)
Peso	< 50 g (sin electrodos)
Protección IP	IP22 (resistente a salpicaduras)
Electrodos	Desechables, adhesivos Ag/AgCl, tipo snap
Carga	USB-C, 5V/500mA

1.5 Especificaciones del Software

Componente	Tecnología	Función
Firmware	C/C++ sobre Zephyr RTOS (nRF52832)	Adquisición, filtrado digital, transmisión BLE
Backend	Python / Node.js, infraestructura cloud (AWS/Azure)	Recepción, almacenamiento, procesamiento, API REST
Módulo IA	Python, TensorFlow/PyTorch — Arquitectura CNN-LSTM	Detección de arritmias: FA, TV, bradicardia, taquicardia, extrasístoles
App móvil	React Native (iOS/Android)	Visualización ECG en tiempo real, alertas, historial
Dashboard web	React.js	Revisión clínica, informes, gestión de pacientes

1.6 Principio de Funcionamiento

1. **Adquisición:** Los electrodos de superficie captan las señales bioeléctricas cardíacas. El ADS1298 digitaliza las señales con resolución de 24 bits a 500 Hz.
2. **Preprocesamiento (firmware):** Filtrado digital paso-banda (0.05–150 Hz), filtro notch (50/60 Hz), detección de desconexión de electrodos.
3. **Transmisión:** Los datos se transmiten vía BLE al teléfono del paciente en tiempo real o se almacenan en buffer interno para transmisión diferida.
4. **Almacenamiento en la nube:** La app móvil retransmite los datos al backend vía HTTPS/TLS 1.3.
5. **Análisis IA:** El modelo CNN-LSTM analiza segmentos de ECG para clasificar ritmos cardíacos y detectar arritmias.
6. **Visualización y alertas:** Los resultados se presentan en la app del paciente y el dashboard clínico. Las alertas críticas se generan en tiempo real.

2. Uso Previsto (Intended Use)

2.1 Declaración de Uso Previsto

El sistema Horizon Medical Holter ECG está destinado a la adquisición, registro, transmisión, almacenamiento, análisis y presentación de señales electrocardiográficas (ECG) de superficie de pacientes adultos en entorno ambulatorio. El dispositivo está diseñado para monitoreo continuo de ECG durante períodos de 24 a 48 horas. El módulo de inteligencia artificial proporciona detección automatizada asistida de arritmias cardíacas como herramienta de soporte a la decisión clínica. Todos los resultados del análisis de IA deben ser revisados y confirmados por un profesional de salud calificado antes de tomar decisiones clínicas.

2.2 Población Objetivo

- **Edad:** Pacientes adultos (≥ 18 años)

- **Sexo:** Masculino y femenino
- **Condición:** Pacientes con sospecha o diagnóstico de arritmias cardíacas, palpitaciones, síncope, evaluación post-eventos cardíacos, seguimiento post-ablación o post-implante de dispositivos
- **Entorno de uso:** Ambulatorio (hogar del paciente, vida cotidiana)

2.3 Usuarios Previstos

Usuario	Rol	Interacción
Cardiólogo / Electrofisiólogo	Prescripción, revisión de resultados, diagnóstico	Dashboard web
Médico general	Prescripción inicial, derivación	Dashboard web
Técnico/Enfermero	Colocación del dispositivo, instrucción al paciente	Dispositivo físico
Paciente	Portador del dispositivo durante el monitoreo	App móvil

2.4 Entorno de Uso

- **Dispositivo Holter:** Uso ambulatorio, portado sobre el pecho del paciente, ambiente doméstico/cotidiano
- **App móvil:** Smartphone del paciente con Bluetooth y conexión a Internet
- **Dashboard web:** Consultorio médico, hospital, centro de telemedicina
- **Backend:** Infraestructura cloud con certificación de seguridad

3. Indicaciones de Uso

3.1 Indicaciones Clínicas

El sistema Horizon Medical Holter ECG está indicado para:

1. **Detección y documentación de arritmias cardíacas** durante la actividad diaria normal del paciente
2. **Evaluación de palpitaciones** de origen indeterminado
3. **Evaluación de síncope o pre-síncope** de posible etiología cardíaca
4. **Monitoreo de fibrilación auricular (FA)** — detección, cuantificación de carga arrítmica
5. **Evaluación de la respuesta ventricular** en pacientes con fibrilación auricular conocida
6. **Seguimiento post-ablación** de arritmias auriculares o ventriculares
7. **Evaluación de la eficacia de terapia antiarrítmica**
8. **Detección de isquemia silenciosa** (análisis del segmento ST)
9. **Evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV)**
10. **Correlación de síntomas** (diario del paciente) con hallazgos electrocardiográficos

3.2 Tipos de Arritmias Detectadas por el Módulo de IA

Arritmia	Abreviatura	Prioridad de Alerta
Fibrilación auricular	FA / AF	Alta
Flutter auricular	AFL	Alta
Taquicardia ventricular	TV / VT	Crítica
Fibrilación ventricular	FV / VF	Crítica
Taquicardia supraventricular	TSV / SVT	Media
Bradicardia sinusal	BS	Media
Taquicardia sinusal	TS	Baja
Extrasístoles ventriculares	EV / PVC	Baja-Media
Extrasístoles supraventriculares	ESV / PAC	Baja
Pausas sinusales	—	Alta
Bloqueo AV de 2º y 3er grado	BAV II/III	Alta

4. Contraindicaciones

4.1 Contraindicaciones Absolutas

1. **No utilizar para monitoreo en tiempo real en unidades de cuidados intensivos (UCI)** — el dispositivo no es un monitor de paciente hospitalario y no está diseñado para alarmas de emergencia en tiempo real en entorno hospitalario
2. **No utilizar como único medio de diagnóstico** — los resultados del análisis de IA son de soporte y deben ser confirmados por un profesional médico
3. **No utilizar en pacientes con implantes electrónicos activos** (marcapasos, desfibriladores implantables) sin supervisión médica, debido a posible interferencia electromagnética
4. **No utilizar en entornos con campos electromagnéticos intensos** (resonancia magnética, equipos de diatermia)

4.2 Contraindicaciones Relativas

1. Pacientes con alergias conocidas a adhesivos o electrodos de Ag/AgCl
2. Pacientes con lesiones cutáneas extensas en la zona de colocación de electrodos
3. Pacientes pediátricos (< 18 años) — no validado clínicamente para esta población
4. Pacientes con incapacidad para operar un smartphone (se requiere app para transmisión de datos)

4.3 Advertencias y Precauciones

- El dispositivo **no es un desfibrilador** ni proporciona terapia eléctrica
- Las alertas de IA **no reemplazan** el juicio clínico profesional
- La conectividad BLE tiene un alcance limitado (~10 m); el paciente debe mantener el smartphone cerca
- La pérdida temporal de conectividad a Internet no afecta la adquisición de datos (se almacenan localmente y se sincronizan después)

5. Clasificación por Jurisdicción

5.1 Clasificación INVIMA (Colombia)

Criterio	Detalle
Agencia	INVIMA — Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Normativa aplicable	Decreto 4725 de 2005 (dispositivos médicos en Colombia)
Clasificación de riesgo	Clase IIa — Riesgo Moderado
Justificación	Dispositivo activo, no invasivo, destinado a monitoreo de funciones fisiológicas (ECG) con software de diagnóstico asistido. Según el Artículo 7 del Decreto 4725, los dispositivos activos de diagnóstico destinados a suministrar información para detectar, diagnosticar o monitorizar funciones fisiológicas se clasifican como Clase IIa cuando no son de soporte vital directo
Regla de clasificación	Regla 10 (dispositivos activos de diagnóstico)
Registro requerido	Registro Sanitario de Dispositivo Médico

5.2 Clasificación FDA (Estados Unidos)

Criterio	Detalle
Agencia	FDA — Food and Drug Administration, CDRH (Center for Devices and Radiological Health)
Regulación CFR	21 CFR Part 870 — Cardiovascular Devices
Product Code	DRX (Electrocardiograph, Ambulatory — Holter Monitor)
Clasificación	Clase II (Special Controls)
Vía regulatoria recomendada	510(k) Premarket Notification
Panel	Panel de dispositivos cardiovasculares
Predicado (predicate device)	iRhythm Zio XT (K142497), BioTelemetry MCOT (K162604), Cardiac Insight Cardea SOLO (K173437)
Componente IA/ML	Requiere documentación adicional según FDA Guidance “Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based Software as a Medical Device (SaMD)” y “Predetermined Change Control Plan”
Software Level of Concern	Major (el software proporciona información para decisiones clínicas sobre arritmias potencialmente letales)

5.3 Clasificación EMA/MDR (Unión Europea)

Criterio	Detalle
Regulación	Reglamento (UE) 2017/745 — Medical Device Regulation (MDR)
Clasificación	Clase IIa (software de diagnóstico) / Clase IIb (si se considera que la información generada puede conducir directamente a decisiones terapéuticas sobre arritmias potencialmente letales)
Clasificación recomendada	Clase IIb (enfoque conservador debido a detección de TV/FV)
Regla de clasificación MDR	Regla 11 — Software destinado a proporcionar información utilizada para tomar decisiones con fines de diagnóstico o terapéuticos. Si las decisiones tienen un impacto que puede causar la muerte o un deterioro irreversible del estado de salud → Clase III. Si puede causar un deterioro grave → Clase IIb. En otros casos → Clase IIa
Justificación Clase IIb	El sistema detecta arritmias ventriculares (TV/FV) cuya no detección podría causar un deterioro grave del estado de salud. Si bien la decisión final es del médico, la información proporcionada es crítica
Organismo Notificado requerido	Sí — obligatorio para Clase IIa y IIb
Marcado CE	CE bajo MDR 2017/745 con Declaración de Conformidad

6. Justificación de la Clasificación

6.1 Análisis de Factores de Clasificación

Factor	Análisis	Impacto en Clasificación
Invasividad	No invasivo (electrodos de superficie)	Reduce clasificación
Duración de contacto	Transitorio a corto plazo (24-48 h)	Neutral
Fuente de energía	Dispositivo activo (batería)	Incrementa clasificación vs. pasivo
Parte del cuerpo	Superficie del torso (no SNC, no sistema cardiovascular directo)	Neutral
Función	Diagnóstico/monitoreo (no terapéutico)	Reduce vs. terapéutico
Software como componente	SaMD — proporciona información diagnóstica	Incrementa clasificación
IA/ML	Análisis automatizado con clasificación de arritmias	Incrementa clasificación (especialmente en MDR)
Severidad de la condición	Arritmias potencialmente letales (TV, FV)	Incrementa clasificación
Autonomía de decisión	Herramienta de soporte; decisión final es del médico	Reduce vs. sistema autónomo

6.2 Comparación con Predicados y Dispositivos Equivalentes

Dispositivo	Fabricante	Clasificación FDA	Clasificación MDR	Vía Regulatoria
Zio XT / Zio AT	iRhythm Technologies	Clase II	Clase IIa	510(k)
MCOT Patch	BioTelemetry (Philips)	Clase II	Clase IIa	510(k)
Cardea SOLO	Cardiac Insight	Clase II	Clase IIa	510(k)
KardiaMobile 6L	AliveCor	Clase II	Clase IIa	510(k) / De Novo
Apple Watch ECG	Apple Inc.	Clase II	Clase IIa	De Novo (DEN180044)

6.3 Conclusión de Clasificación

El sistema Horizon Medical se clasifica de manera consistente como **Clase II** (FDA) / **Clase IIa-IIb** (MDR) / **Clase IIa** (INVIMA), alineado con dispositivos predicados del mismo segmento. La presencia de IA para detección de arritmias ventriculares justifica un enfoque conservador hacia **Clase IIb en MDR**, aunque existe precedente de dispositivos similares clasificados como IIa.

7. Normas Aplicables

7.1 Normas de Seguridad y Rendimiento Esenciales

Norma	Título	Aplicabilidad
IEC 60601-1:2020	Medical electrical equipment — General requirements for basic safety and essential performance	Hardware del dispositivo Holter
IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020	EMC — Electromagnetic compatibility	Hardware, emisiones e inmunidad
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020	Usability	Todo el sistema (hardware + software)
IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020	Alarm systems	Alertas del sistema
IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020	Requirements for medical electrical equipment used in the home healthcare environment	Uso ambulatorio/domiciliario
IEC 60601-2-47:2012+AMD1:2019	Particular requirements for the basic safety and essential performance of ambulatory electrocardiographic systems	Norma particular para Holter ECG

7.2 Normas de Software

Norma	Título	Aplicabilidad
IEC 62304:2006+AMD1:2015	Medical device software — Software life cycle processes	Todo el software (firmware, backend, app, dashboard)
IEC 82304-1:2016	Health software — General requirements for product safety	Software de salud como producto
IEC 62366-1:2015+AMD1:2020	Medical devices — Application of usability engineering	Usabilidad del software y hardware

7.3 Normas de Gestión de Calidad y Riesgo

Norma	Título	Aplicabilidad
ISO 13485:2016	Medical devices — Quality management systems	Sistema de gestión de calidad del fabricante
ISO 14971:2019	Medical devices — Application of risk management	Gestión de riesgos del dispositivo
ISO/TR 24971:2020	Guidance on the application of ISO 14971	Guía complementaria de gestión de riesgos

7.4 Normas de Biocompatibilidad y Seguridad Eléctrica

Norma	Título	Aplicabilidad
ISO 10993-1:2018	Biological evaluation of medical devices — Evaluation and testing within a risk management process	Electrodos, carcasa (contacto con piel)
ISO 10993-5:2009	Tests for in vitro cytotoxicity	Materiales en contacto con piel
ISO 10993-10:2021	Tests for skin sensitization	Materiales en contacto con piel
IEC 62133-2:2017	Secondary cells and batteries — Safety requirements	Batería LiPo

7.5 Normas de Ciberseguridad y Protección de Datos

Norma / Guía	Título	Aplicabilidad
IEC 81001-5-1:2021	Health software and health IT systems safety, effectiveness and security — Security	Ciberseguridad del software
AAMI TIR57:2016	Principles for medical device security — Risk management	Gestión de riesgos de ciberseguridad
FDA Guidance (2023)	Cybersecurity in Medical Devices: QSR Considerations and Content of Premarket Submissions	Ciberseguridad para FDA
NIST Cybersecurity Framework	Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity	Marco de referencia general
GDPR (UE 2016/679)	General Data Protection Regulation	Datos personales en UE
HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act	Datos de salud en EE.UU.
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales (Colombia)	Datos personales en Colombia

7.6 Normas de IA/ML para Dispositivos Médicos

Norma / Guía	Título	Aplicabilidad
FDA AI/ML Action Plan (2021)	Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based SaMD Action Plan	Marco regulatorio IA/ML FDA
IMDRF SaMD:2014	Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions and Possible Framework	Clasificación de SaMD
ISO/IEC TR 24028:2020	Information technology — AI — Overview of trustworthiness in AI	Confiabilidad de IA
ISO/IEC 23894:2023	Information technology — AI — Guidance on risk management	Gestión de riesgos de IA
GMLP (2021)	Good Machine Learning Practice for Medical Device Development	Buenas prácticas ML

7.7 Otras Normas Aplicables

Norma	Título	Aplicabilidad
ISO 15223-1:2021	Medical devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer	Etiquetado
IEC 60529:2013	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)	Carcasa del dispositivo
IEC 62133-2:2017	Secondary lithium cells and batteries	Batería LiPo
UN 38.3	Transport of lithium batteries	Transporte de batería
ISO 11607-1:2019	Packaging for terminally sterilized medical devices	Empaque (si aplica)
UDI (EU 2017/745 Art. 27)	Unique Device Identification	Identificación UDI
21 CFR 830	Unique Device Identification	Identificación UDI FDA

8. Resumen de Clasificación

HORIZON MEDICAL – RESUMEN DE CLASIFICACIÓN			
Jurisdicción	Clasificación	Vía Regul.	Norma/Regulación
INVIMA (CO)	Clase IIa	Registro San.	Decreto 4725/2005
FDA (US)	Clase II	510(k)	21 CFR 870
EMA/MDR (EU)	Clase IIb*	CE + NB	MDR 2017/745 Regla 11
* Enfoque conservador. Posible Clase IIa si el NB acepta que la IA es solo soporte y no influye directamente en terapia.			

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial del documento

Este documento es parte del expediente regulatorio del sistema Horizon Medical. Toda la información contenida es confidencial y propiedad de Horizon Medical.